

---

LERNZIELBUCH

# Biologie: Molekulargenetik – sechs tatsächliche Bildnachfolger

Kanonische Kapitelsicht

---

6 atomare Lernziele

6 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:5331e150b3eee23c3f92f62aa189567206d339f9f64f8664ce8004872ce1a6e6

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

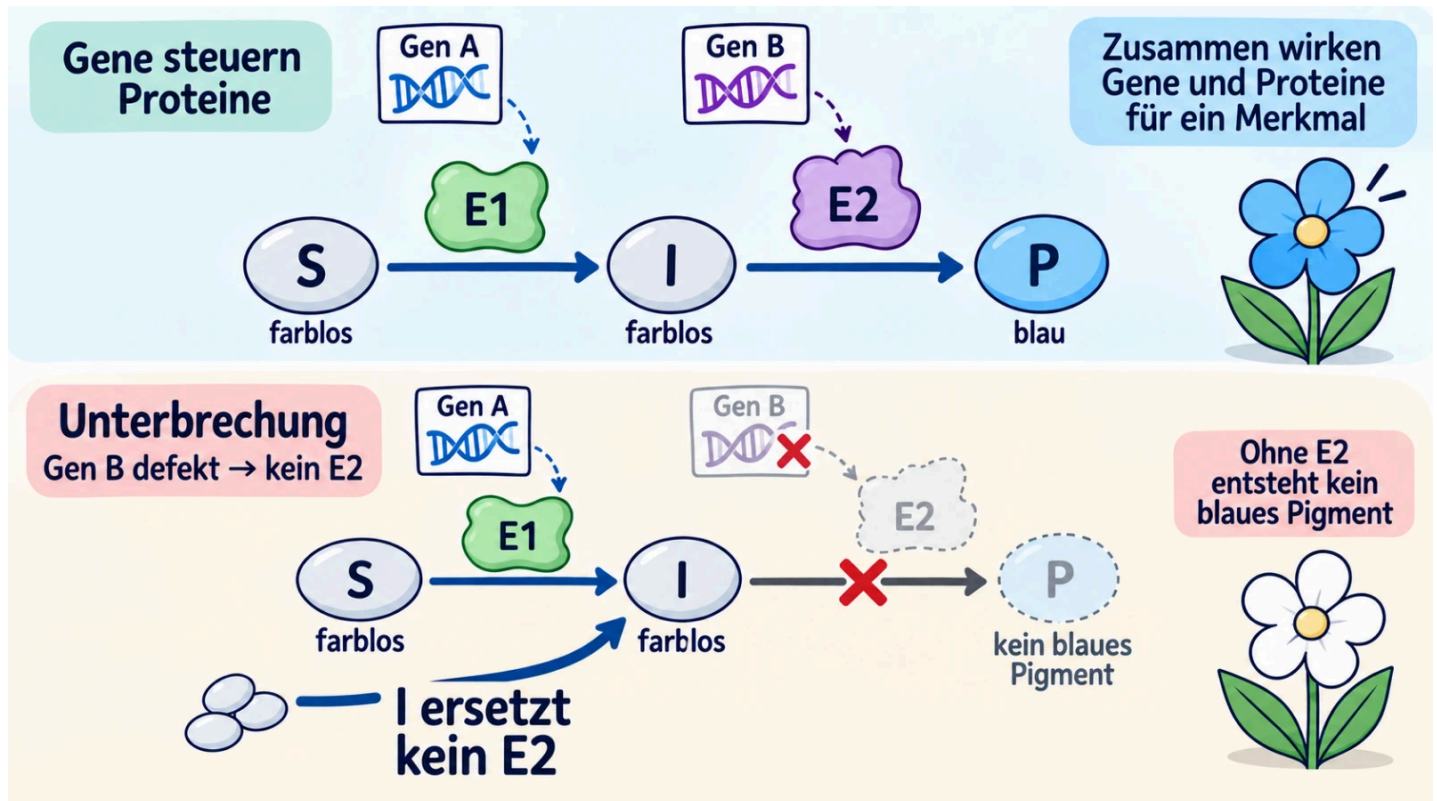
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                                  |             |                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Biologie</b>                                                  | 6 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Genetik und Gentechnik</b>                                    | 6 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information</b> | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Q1.2 Gene und Gentechnik</b>                                  | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| <b>Q1.3 Humangenetik</b>                                         | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität</b>               | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 6 |

# Proteine und Genwirkketten für Merkmale erklären

Lernziel-ID 5f01403c-6560-5515-aa76-03860aa52315

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben von Proteinen sowie das Zusammenwirken von Genen in einer Genwirkkette bei der Ausbildung von Merkmalen erläutern und Auswirkungen einer Unterbrechung der Genwirkkette erklären.

### Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK  
MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Proteinaufgaben und Genwirkketten für Merkmale erklären](#) 18b3540e-4379-5d13-b3ec-dc7fe21c5e6a

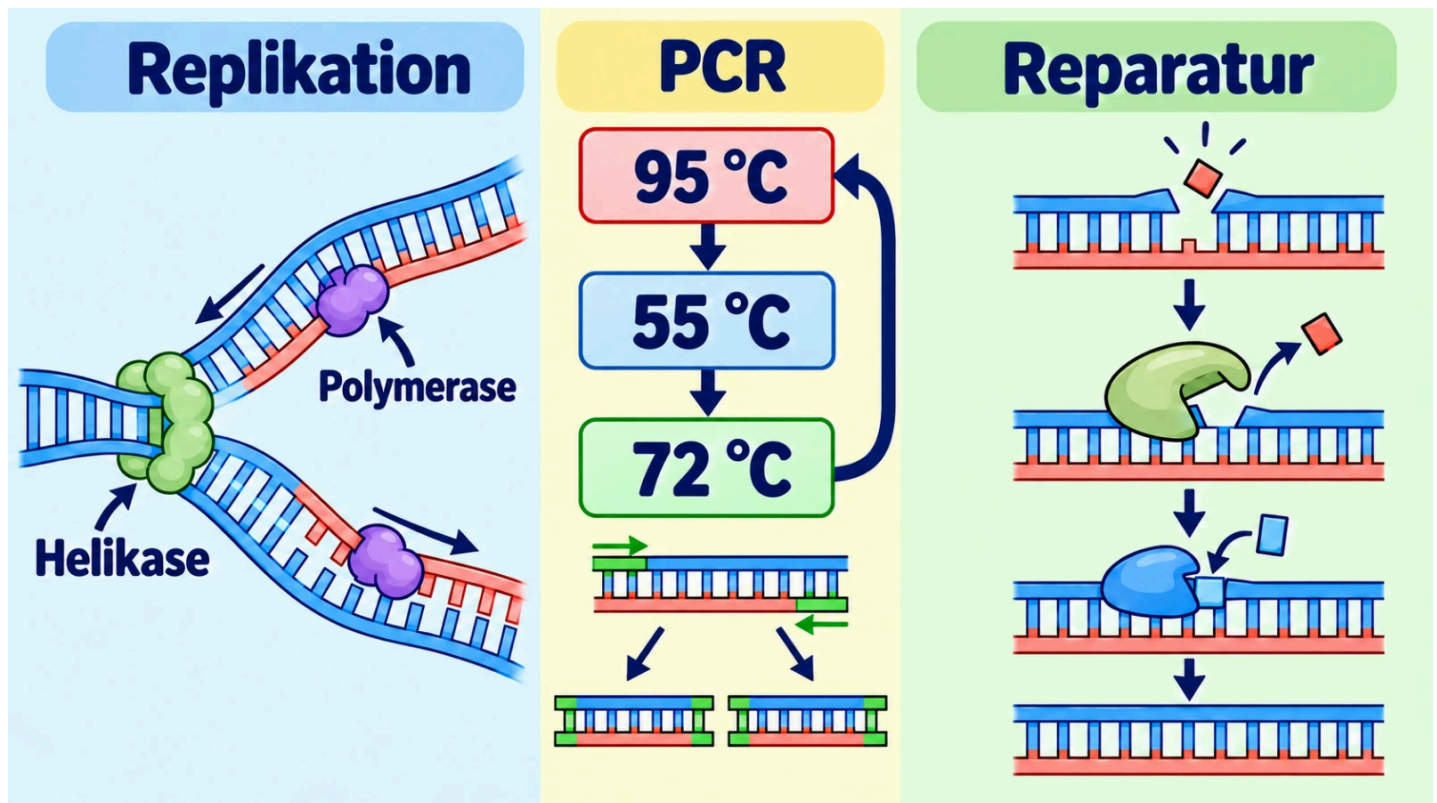
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

# DNA-Replikation, PCR und Reparaturenzyme vergleichen

Lernziel-ID 76ad2d40-496b-5fa8-97e8-7711f9859738

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den natürlichen Prozess der DNA-Replikation mit der PCR vergleichen, Probleme und Lösungen technischer Umsetzung natürlicher Prozesse erklären und die Bedeutung von Reparaturenzymen bei der natürlichen DNA-Replikation beschreiben.

### Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen](#) a515e493-6f9e-5371-9470-28a0cf50f087

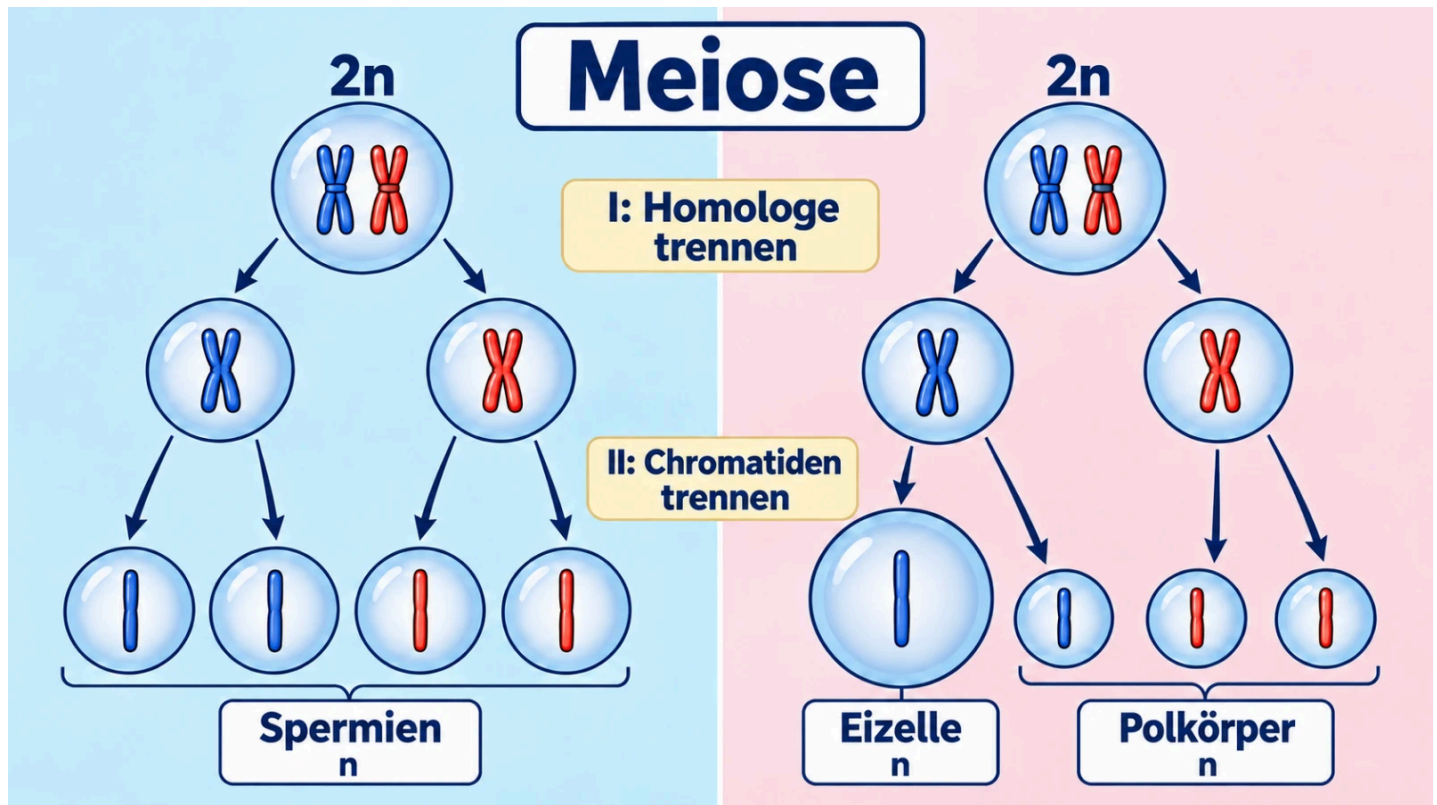
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

# Meiose geschlechtsspezifisch erklären

Lernziel-ID ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Ablauf der Meiose bei unterschiedlichen Geschlechtern beschreiben und ihre Bedeutung für die geschlechtliche Fortpflanzung erklären.

### Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9  
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK  
MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Genetische Neukombination und Biodiversität verknüpfen](#)

S. 4

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern](#) 8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6977d71237a

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1c7b2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

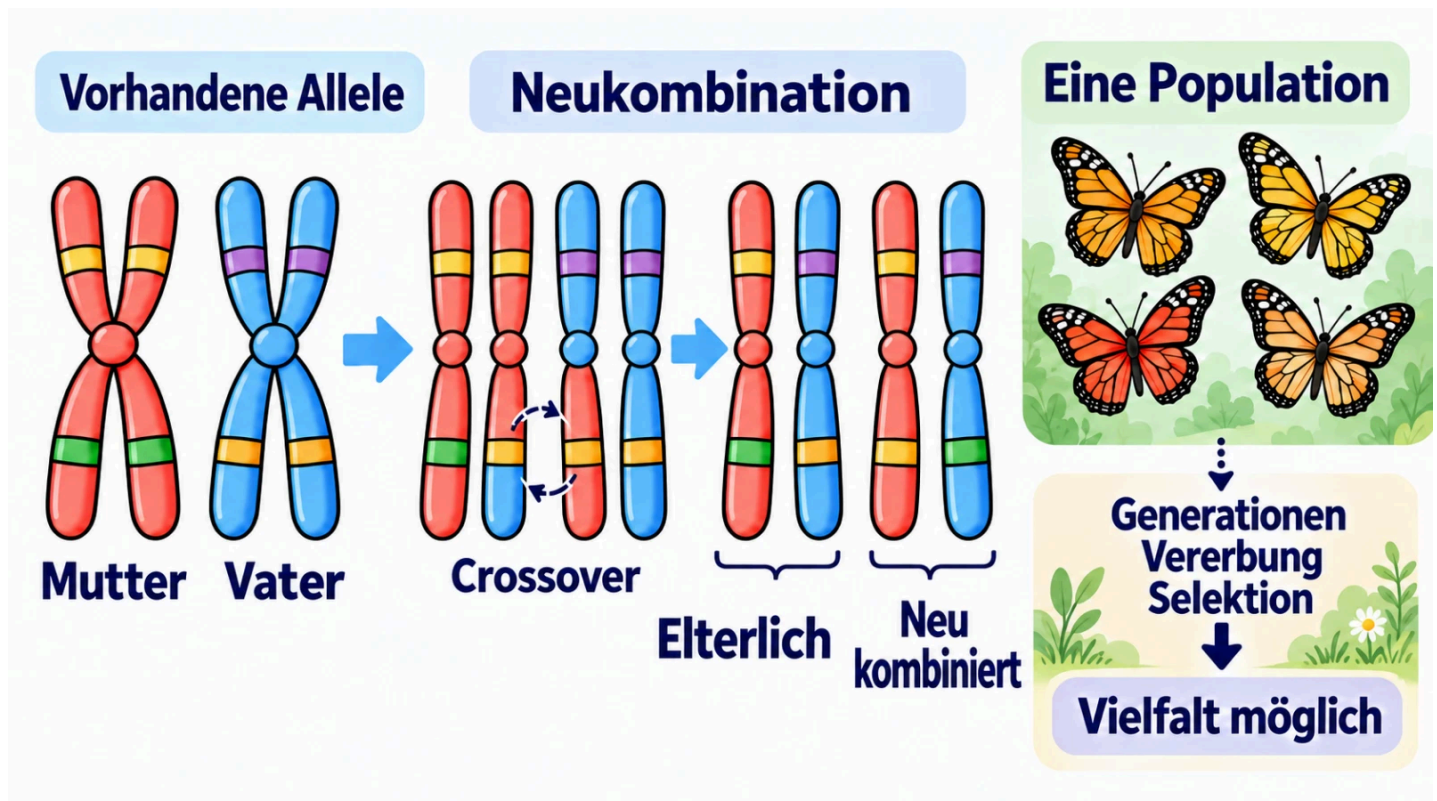
[Genommutationen aus Karyogrammen ableiten und Folgen unterscheiden](#) 22711af8-1184-584c-9707-1192799bfa22

[Kreuzungsexperimente statistisch auswerten](#) 4cc92913-386c-5909-9d43-bb30f706ed24

# Genetische Neukombination und Biodiversität verknüpfen

Lernziel-ID 183f3c47-ec20-5b98-8024-77ebd1c48abf

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen genetischen Neukombinationsprozessen und der Evolution bisheriger sowie zukünftiger Biodiversität erklären.

### Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

[Meiose geschlechtsspezifisch erklären](#)

ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

S. 3

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Grundprinzipien der Evolution erläutern](#) 9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

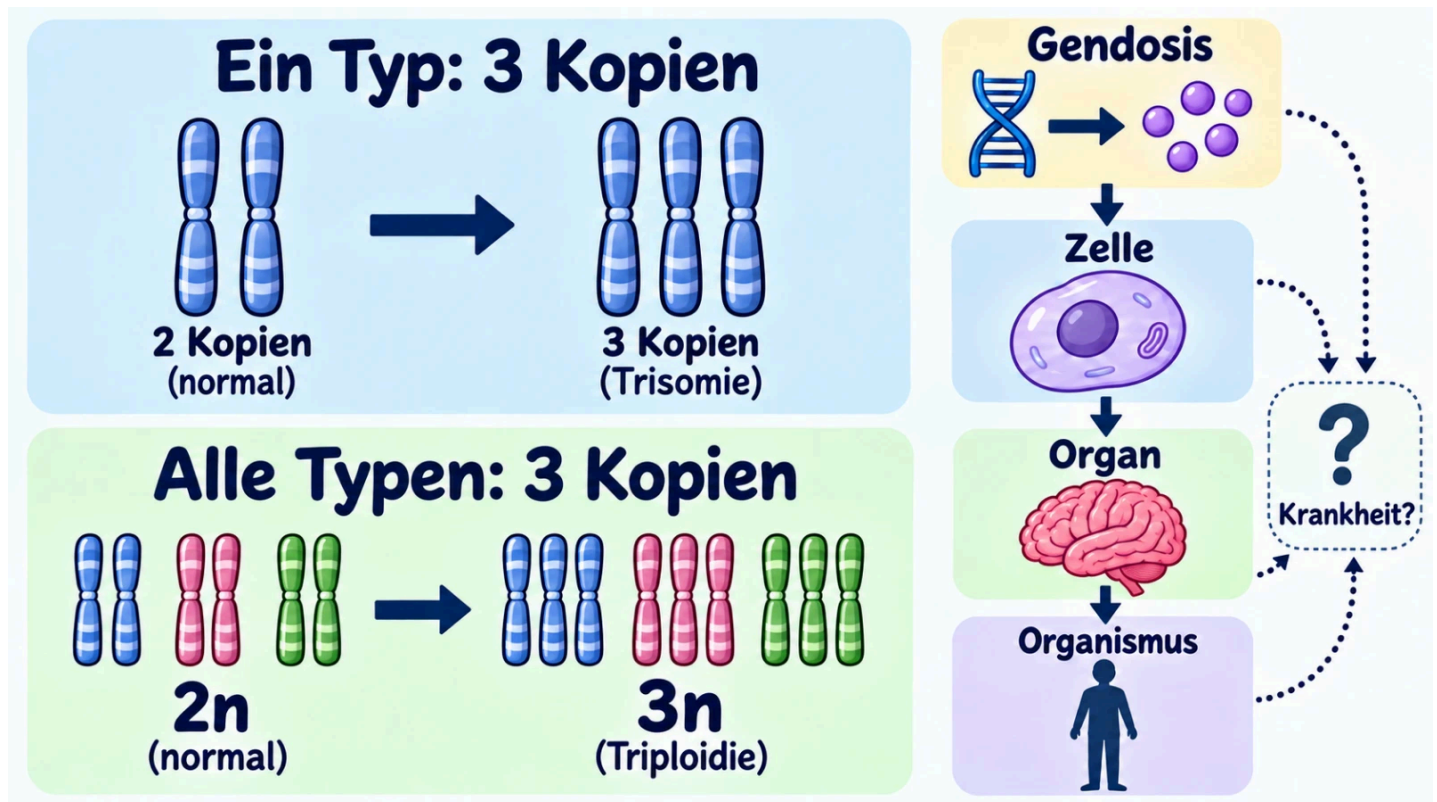
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

# Genommutationen aus Karyogrammen ableiten

Lernziel-ID 8fb0e4eb-9822-564a-9c2d-f3a16f86a7f6

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Karyogrammen verschiedene Typen von Genommutationen ableiten, deren Auswirkungen auf verschiedenen Organisationsebenen beschreiben und zwischen Genotypänderung, Phänotypänderung und Krankheit unterscheiden.

### Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Genommutationen aus Karyogrammen ableiten und Folgen unterscheiden](#) 22711af8-1184-584c-9707-1192799bfa22

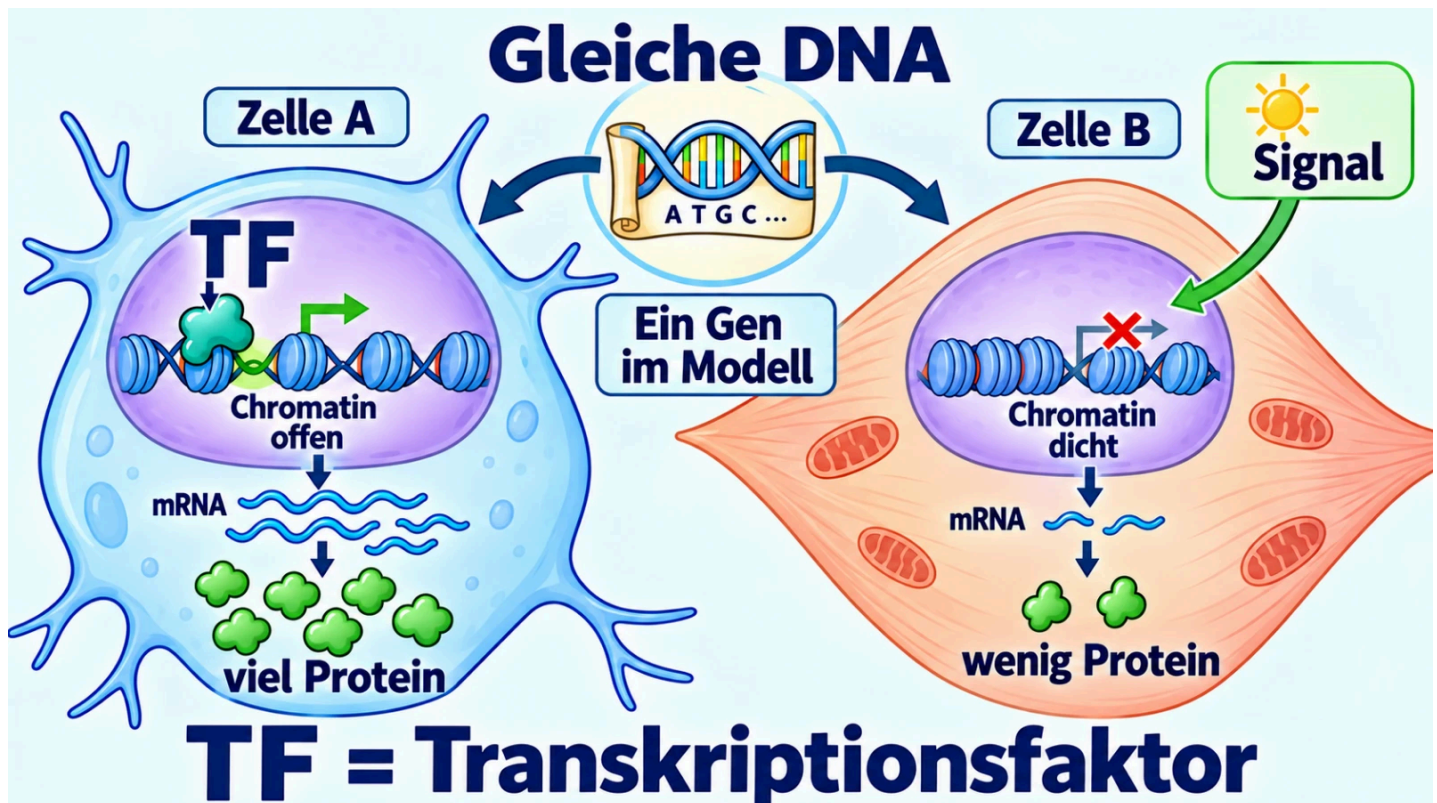
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

# Genaktivität für Zelldifferenzierung und Anpassung erklären

Lernziel-ID 6f6ee02f-65f4-5fb4-b859-8f8c8fda0865

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mechanismen der Regulation der Genaktivität beschreiben und damit erklären, wie Zellen trotz gleicher genetischer Ausstattung unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, sich an Umweltbedingungen anpassen und lebendige Systeme entwickeln und spezialisieren können.

### Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Genaktivität steuern](#) 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Epigenetische Vererbung durch Umweltbedingungen erklären](#) 6f313681-5e31-5c82-b388-336d85ab1663